Descrição do Minimundo – Grupo 5
Banco de Dados – 2026.1
Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática - CIn

ECOMMERCE

Descrição do minimundo Grupo 5

Banco de dados - 2026.1

Alunos:
Amanda Trinity Gomes Nascimento – atgn
Maria Eduarda Torres da Costa Lira – metcl
Maria Luísa Brandão Amaral – mlba
Matheus Braglia Cesar Vieira – mbcv
Mirella Laura Fontinelle Martins – mlfm
Willian Neves Rupert Jones – wnrj

1. Descrição do Mundo Real

O sistema de e-commerce tem como objetivo gerenciar as operações de uma plataforma digital de vendas, na qual usuários devem assumir papel de cliente, funcionário ou ambos. Cada usuário possui informações cadastrais como CPF, nome, endereço (atributo composto por complemento, número de endereço, tipo de endereço e CEP) e múltiplos telefones. O usuário deve ser especificado como cliente ou funcionário.

Os clientes possuem tipo de assinatura (que garantem promoções e descontos especiais para categorias) e são responsáveis por realizar pedidos de compra de produtos disponíveis no sistema, podendo também avaliar itens dos pedidos realizados e registrar reclamações.

Os funcionários possuem matrícula e atuam em atividades operacionais internas, como supervisão de outros funcionários e gestão do fluxo de atendimento de reclamações.

Cada funcionário obrigatoriamente assume um ou vários cargos e cada cargo pode estar associado a um ou mais funcionários. No cargo, fica armazenado o setor, nome e código respectivo a ocupação. No ato do funcionário assumir um cargo, armazena a informação da sua data de admissão e sua data de saída. Existe ainda uma hierarquia interna de supervisão: um funcionário pode supervisionar vários outros funcionários , mas cada funcionário é supervisionado por no máximo um. Um funcionário pode atender várias reclamações, porém cada reclamação é atendida por um único funcionário.

Cada promoção possui um código identificador, um percentual de desconto, uma data inicial e uma data final. A atribuição de promoções ocorre simultaneamente entre um cliente e uma categoria de produto: um cliente pode ser atribuído a várias promoções dentro de uma mesma categoria; uma mesma promoção de uma determinada categoria pode ser atribuída a vários clientes. Quando utilizada, a promoção é aplicada diretamente a um item de pedido específico, registrando o desconto (derivado do valor total do item do pedido e do percentual da promoção) concedido naquele item. Um cliente pode utilizar a mesma promoção em diferentes itens de pedido; cada item de pedido pode receber, no máximo, uma única promoção.

Os produtos comercializados possuem código identificador, nome, preço, quantidade em estoque e nota média de avaliações, derivado das notas constituintes da avaliação feita por um cliente a um item do pedido . Esses produtos são organizados em categorias, podendo pertencer a uma ou mais categorias simultaneamente. Cada categoria é identificada por um código e possui nome e descrição.

O pedido possui código identificador e atributos como data/hora, status e valor total (derivado da soma dos valores totais dos itens do pedido). Cada pedido pertence obrigatoriamente a um único cliente, enquanto um cliente pode realizar vários pedidos ao longo do tempo.

Um pedido deve ser composto por um ou mais itens. Cada item do pedido representa a associação entre um pedido e um produto específico; um produto pode aparecer em vários itens de pedidos diferentes. Um item do pedido contém quantidade, valor unitário (preço do produto no momento da compra) e valor total derivado da multiplicação de quantidade e valor unitário. O item é identificado unicamente pela combinação do identificador do pedido com o código do produto.

Cada pedido exige exatamente um pagamento, e cada pagamento deve estar associado a um único pedido. O valor total do pedido é derivado do valor total dos itens do pedido subtraído do desconto atribuído a eles. Cada pagamento possui código de transação, meio de pagamento, status (aprovado ou negado), data e valor pago - derivado do valor total do pedido, calculado do seguinte modo: se o status for ‘aprovado’, o valor é igual ao valor total do pedido; se o status for 'negado', o valor é zero.

Cada transportadora possui CNPJ, nome, serviço e pode ter múltiplos números de telefone. Cada entrega é identificada por um código de rastreio, possui data de postagem, data estimada de chegada e data/hora da entrega efetiva e valor do frete, que é derivado do serviço oferecido pela transportadora. Cada entrega é obrigatoriamente conduzida por uma

única transportadora; uma transportadora pode conduzir várias entregas. Uma entrega deve obrigatoriamente conter itens do pedido; cada item de pedido pertence obrigatoriamente a uma única entrega.

Um cliente pode avaliar vários itens de pedido e cada item do pedido pode ser avaliado por no máximo um cliente, nessa avaliação fica armazenada a nota e o comentário.

Cada reclamação possui código, classificação, status, descrição e data de resolução. Um pedido pode receber várias reclamações, enquanto cada reclamação está associada obrigatoriamente a um pedido; cada reclamação é atendida por exatamente um único funcionário e cada funcionário pode atender várias reclamações. Cada reclamação está associada a um único pedido (a reclamação é sobre aquele pedido); um pedido pode ter várias reclamações.

Para fins de auditoria, o sistema mantém o histórico de preços de cada produto, identificando cada registro pela data de vigência (em conjunto com o código do produto) e registra o valor do produto no momento. Um produto pode alterar vários históricos de preços e cada histórico de preços é obrigatoriamente alterado por um único produto, destacando a dependência do histórico de preços com o produto.

2. Objetivos da Aplicação

1. Gerenciar o cadastro de usuários, incluindo clientes e funcionários.
2. Controlar produtos, categorias e promoções disponíveis no sistema.
3. Registrar pedidos e seus respectivos itens de compra.
4. Gerenciar pagamentos associados aos pedidos realizados.
5. Controlar o processo logístico de entrega, incluindo transportadoras e status das entregas.
6. Permitir avaliações de itens de pedido por clientes.
7. Registrar reclamações relacionadas a pedidos e funcionários responsáveis.
8. Permitir consultas e relatórios gerenciais sobre vendas, entregas, avaliações e reclamações.

3. Descrição das Entidades

3.1 Usuário (Entidade Forte)

Representa qualquer pessoa cadastrada no sistema.

Atributos:

- **CPF** – Identificador
- Nome
- Endereço – Composto (CEP, N_Residência, Complemento, TipoEndereco). Atributo composto e simples: cada usuário possui um único endereço principal.
- Telefones – Multivalorado (um usuário pode ter múltiplos telefones)

3.2 Cliente (Subclasse de Usuário)

Representa usuários que realizam compras no sistema.

Atributos:

- TipoAssinatura

3.3 Funcionário (Subclasse de Usuário)

Representa usuários responsáveis por atividades operacionais do sistema.

Atributos:

- **Matrícula**

3.4 Produto (Entidade Forte)

Representa os produtos disponíveis para venda.

Atributos:

- **CODProduto** – Identificador
- Nome
- Preço
- Estoque
- **NotaMedia** - Derivado (calculado a partir das avaliações recebidas)

3.5 Categoria (Entidade Forte)

Representa a classificação dos produtos.

Atributos:

- **CODCategoria** - Identificador
- Nome
- Descrição

3.6 Pedido (Entidade Forte)

Representa uma compra realizada por um cliente.

Atributos:

- **CODPedido** - Identificador
- DataHora
- Status
- **ValorTotal** - Derivado (soma dos valores totais dos itens com descontos aplicados)

3.7 Item do Pedido (Entidade Associativa)

Representa a associação entre Pedido e Produto. Identificado unicamente pela combinação de CODPedido e CODProduto.

Atributos:

- Quantidade
- **ValorUnitário** – Preço do produto no momento da compra
- **ValorTotal** – Derivado (Quantidade × ValorUnitário)

3.8 Pagamento (Entidade Forte)

Representa o pagamento de um pedido.

Atributos:

- **CODTransacao** – Identificador
- MeioPagamento
- Data
- **Status** – Aprovado ou Negado
- **ValorPago** – Derivado (do valor total do pedido e do status)

3.9 Promoção (Entidade Forte)

Representa promoções disponíveis no sistema.

Atributos:

- **CODPromocao** – Identificador
- Percentual
- PeriodoAtivo

3.10 Transportadora (Entidade Forte)

Representa empresas responsáveis pela entrega dos pedidos.

Atributos:

- **CNPJ** – Identificador
- Nome
- Serviço
- Telefone – Multivalorado

3.11 Entrega (Entidade Forte)

Representa a entrega física de itens de pedido.

Atributos:

- **CODRastreio** – Identificador
- DataPostagem
- DataEstimada
- DataHoraEntrega
- Valor Frete - Derivado (Serviço da Transportadora)

3.12 Reclamação (Entidade Forte)

Representa registros de problemas associados a pedidos.

Atributos:

- **CODReclamacao** – Identificador
- Classificação
- Descrição
- Status
- DataResolução

3.13 Cargos

Representa os cargos dos funcionários na empresa.

Atributos:

- **COD_cargo** – Identificador
- Setor
- Nome

3.14 Histórico de Preços (Entidade Fraca)

Representa o histórico de preços de um produto, para fins de auditoria. Sua existência depende da entidade Produto.

Atributos:

- Valor
- **DataVigência** – Chave parcial. A chave completa é composta por DataVigência + CODProduto.

4. Descrição dos Relacionamentos

4.1 Realiza (Cliente – Pedido)

Cardinalidade: 1:N — um cliente pode realizar vários pedidos; cada pedido pertence obrigatoriamente a exatamente um cliente.

Participação: Pedido tem participação total (todo pedido obrigatoriamente pertence a um cliente); Cliente tem participação parcial (um cliente pode estar cadastrado sem ter feito pedidos).

4.2 Pertence (Produto – Categoria)

Cardinalidade: N:N — um produto deve pertencer a pelo menos uma categoria e pode pertencer a várias; uma categoria deve conter pelo menos um produto e pode conter vários.

4.3 Composto Por (Pedido – Produto)

Representado pela entidade associativa Item do Pedido.

Cardinalidade: N:N — um pedido obrigatoriamente possui um ou mais itens/produtos; um produto pode aparecer em vários pedidos.

4.4 Exige (Pedido – Pagamento)

Cardinalidade: 1:1 — cada pedido possui exatamente um pagamento associado, e cada pagamento pertence a exatamente um pedido.

4.5 Conduz (Transportadora – Entrega)

Cardinalidade: 1:N — uma transportadora pode realizar várias entregas; cada entrega está associada obrigatoriamente a uma única transportadora.

4.6 Contém (Entrega – Item do Pedido)

Cardinalidade: 1:N — uma entrega pode conter vários itens de pedido; cada item do pedido pertence obrigatoriamente a uma única entrega.

4.7 Avalia (Cliente – Item do Pedido)

Cardinalidade: N:1 — um cliente pode avaliar vários itens de pedido; cada item do pedido pode ser avaliado por no máximo um cliente.

Atributos do relacionamento:

- NotaAvaliacao
- Comentario

4.8 Recebe (Pedido – Reclamação)

Cardinalidade: 1:N — um pedido pode receber várias reclamações; cada reclamação é obrigatoriamente associada a exatamente um pedido.

4.9 Aplica (Item do Pedido – Promoção)

Relacionamento binário que registra a aplicação de uma promoção a um item específico do pedido.

Cardinalidade: N:1 — um item do pedido pode receber no máximo uma promoção; uma promoção pode ser aplicada a vários itens de pedido.

Atributo do relacionamento:

- **Desconto** – derivado do valor total do item do pedido e do percentual da promoção

4.10 Atribui (Cliente – Categoria – Promoção)

Relacionamento ternário que registra a atribuição de promoções a clientes no contexto de categorias de produto.

Cardinalidades: Cliente (N), Promoção (N), Categoria (N) — um cliente pode ser atribuído a várias promoções dentro de uma mesma categoria; uma mesma promoção de uma determinada categoria pode ser atribuída a vários clientes e cada categoria pode possuir ser atribuída a diversas promoções, as quais podem ser acessadas por diferentes clientes simultaneamente;

4.11 Supervisiona (Funcionário – Funcionário)

Auto-relacionamento da entidade Funcionário.

Cardinalidade: 1:N — um funcionário (papel: Supervisor) pode supervisionar vários outros funcionários (papel: Supervisionado); cada funcionário é supervisionado por no máximo um funcionário.

4.12 Assume (Funcionário – Cargo)

Relacionamento temporal.

Cardinalidade: N:N — um funcionário deve ter um ou mais cargos; cada cargo pode pertencer a vários funcionários.

Atributo do relacionamento:

- **Data de Admissão -** Data que iniciou o cargo atual
- **Data de Saída -** Data que saiu do cargo atual

4.13 Sofre Alteração (Produto – Histórico de Preços)

Relacionamento identificador da entidade fraca Histórico de Preços.

Cardinalidade: 1:N — um produto pode ter vários registros de histórico de preço; cada registro pertence a exatamente um produto.

re

4.14 Atende (Funcionário – Reclamação)

Cardinalidade: 1:N — um funcionário pode atender várias reclamações; cada reclamação é obrigatoriamente atendida por um único funcionário.

5. Especialização / Generalização

Superclasse: Usuário

Subclasses: Cliente e Funcionário

Tipo: Total e Sobreposta (o)

Justificativa:

- Um usuário deve exercer um papel específico (total).
- Um usuário pode ser simultaneamente cliente e funcionário (sobreposição).

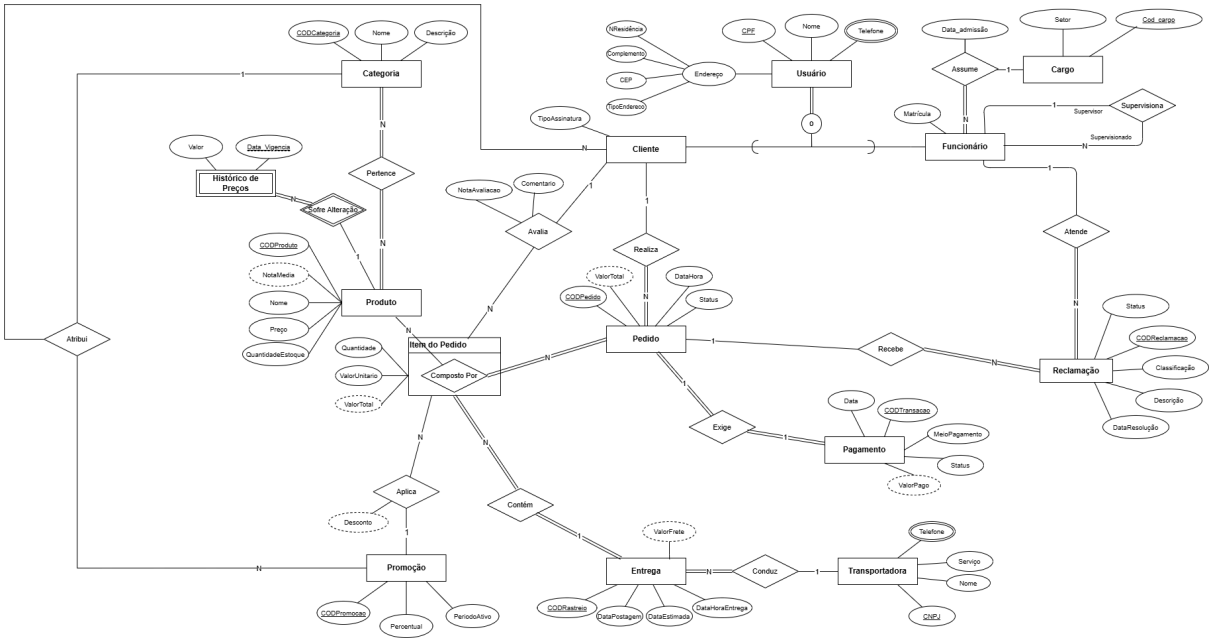
Atributos herdados pelas subclasses:

- CPF
- Nome
- Endereço (composto: CEP, N_Residência, Complemento, TipoEndereco)
- Telefones (multivalorado)

6. Perguntas

- Quantas reclamações foram registradas por produto?
- Quais pedidos de um cliente estão com status "em entrega"?
- Qual o histórico de preços de um determinado produto?
- Quais produtos de uma categoria específica estão com estoque zerado?
- Quais produtos possuem menor número de avaliações?

7. Relatórios Gerenciais

- Quais os 10 produtos mais vendidos no último mês?
- Qual o ticket médio dos pedidos por meio de pagamento?
- Qual o tempo médio entre data de postagem e data efetiva de entrega por transportadora?
- Quais clientes utilizaram promoções no último trimestre e quanto economizaram?
- Qual a evolução da nota média de avaliação dos produtos mais vendidos ao longo dos meses?

8. Diagrama EER